CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Polynôme réciproque et racines stables

Énoncé

Notations. $n \geqslant 1$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: matrices carrées (resp. symétriques, diagonales, inversibles) réelles de taille n. $\pi(M)$ est le nombre de valeurs propres réelles strictement positives de M, comptées avec multiplicité ($\pi(I_n) = n$). $f \wedge g$ est le PGCD. $\sigma(f)$ est le nombre de racines réelles de f dans $]-1;1[$, comptées avec multiplicité. Un réel α est une **racine stable** de f si $\alpha \neq 0$ et $f(\alpha) = f(\alpha^{-1}) = 0$. Si $f = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$ est de degré m, son **polynôme réciproque** est $f_0 = \sum_{k=0}^{m} a_{m-k} X^k$. $U = (1\ 0\ \cdots\ 0)^\top$; $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficients $S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale) ; pour tout polynôme réel f, $J(f) = f_0(S)^\top f_0(S) - f(S)^\top f(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

A. Propriétés du polynôme p_0 et stabilité des racines

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $p_0(x) = x^n p(1/x)$, et en déduire que $p_0 = a_n \prod_{j=1}^{n} (1 - \alpha_j X)$.
2. Montrer que $p \wedge p_0 = 1$ si et seulement si p ne possède pas de racine stable.

Jusqu'à la fin de la partie A, on suppose que toutes les racines de p sont stables et de multiplicité 1.

1. Justifier qu'il existe $\lambda \in \{-1, 1\}$ tel que $p = \lambda p_0$.

Soit $h = Xp'$ (de degré n), h_0 et $(p')_0$ les réciproques de h et de p'.

1. Montrer que $h = np - \lambda (p')_0$, puis que $h_0 = \lambda(np - Xp')$.
2. Vérifier que p' est scindé sur $\mathbb{R}$, puis montrer que $h \wedge h_0 = 1$ et en déduire que p' n'admet pas de racine stable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $p_0(x) = x^n p(1/x)$: les racines non nulles de p_0 sont les inverses de celles de p.

Ce qu'on te demande. Relier les racines stables au PGCD $p \wedge p_0$, et étudier le cas où $p = \pm p_0$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Q1. Expression du réciproque

Pour $x \neq 0$:

$$x^n p\Big(\frac{1}{x}\Big) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^{n-k} = \sum_{j=0}^{n} a_{n-j} x^j$$

$$= p_0(x) \qquad (j = n-k).$$

Comme $p = a_n \prod_j (X - \alpha_j)$:

$$p_0(x) = x^n a_n \prod_{j=1}^{n} \Big(\frac{1}{x} - \alpha_j\Big)$$

$$= a_n \prod_{j=1}^{n} x\Big(\frac{1}{x} - \alpha_j\Big) = a_n \prod_{j=1}^{n} (1 - \alpha_j x).$$

Les polynômes p_0 et $a_n \prod (1 - \alpha_j X)$ coïncident sur $\mathbb{R}^*$, ensemble infini, donc

$$p_0 = a_n \prod_{j=1}^{n} (1 - \alpha_j X).$$

Question 2

Étape 1. Q2. PGCD et racines stables

Par Q1, p_0 est scindé sur $\mathbb{R}$ (produit de facteurs de degré $\leqslant 1$ et d'une constante $a_n \neq 0$). Donc $p \wedge p_0 \neq 1$ si et seulement si p et p_0 ont une racine réelle commune β.

Si β est racine commune. $p_0(0) = a_n \neq 0$, donc $\beta \neq 0$, et $p_0(\beta) = \beta^n p(1/\beta) = 0$ donne $p(1/\beta) = 0$. Avec $p(\beta) = 0$: β est une racine stable.

Réciproquement, si α est une racine stable, $p(\alpha) = 0$ et $p_0(\alpha) = \alpha^n p(1/\alpha) = 0$: racine commune.

$p \wedge p_0 = 1 \iff p$ n'a pas de racine stable.

Question 3

Étape 1. Q3. p est proportionnel à son réciproque

Toutes les racines sont stables, donc non nulles, et l'application $\alpha \mapsto \frac{1}{\alpha}$ envoie l'ensemble $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ dans lui-même ; elle est injective, donc c'est une **permutation** de cet ensemble (les α_j sont distincts).

Par Q1 :

$$p_0 = a_n \prod_{j=1}^{n} (-\alpha_j)\Big(X - \frac{1}{\alpha_j}\Big)$$

$$= a_n (-1)^n \Big(\prod_j \alpha_j\Big) \prod_{j=1}^{n} (X - \alpha_j)$$

$$= (-1)^n \Big(\prod_j \alpha_j\Big)\, p,$$

car $\prod_j (X - \frac{1}{\alpha_j}) = \prod_j (X - \alpha_j)$ (même ensemble de racines simples). De même, $\prod_j \alpha_j = \prod_j \frac{1}{\alpha_j}$, d'où $\big(\prod_j \alpha_j\big)^2 = 1$. Posons $\mu = (-1)^n \prod_j \alpha_j \in \{-1, 1\}$: $p_0 = \mu p$, et donc $p = \mu p_0$ (car $\mu^2 = 1$).

> $p = \lambda p_0$ avec $\lambda = (-1)^n \alpha_1 \cdots \alpha_n \in \{-1, 1\}$.

Exemple : $p = X^2 - 1$, $p_0 = 1 - X^2 = -p$, $\lambda = -1$.

Question 4

Étape 1. Q4. Les réciproques de h

Première formule. En dérivant l'identité de Q1 sur $\mathbb{R}^*$:

$$p_0'(x) = n x^{n-1} p\Big(\frac{1}{x}\Big) - x^{n-2} p'\Big(\frac{1}{x}\Big),$$

$$x p_0'(x) = n p_0(x) - x^{n-1} p'\Big(\frac{1}{x}\Big)$$

$$= n p_0(x) - (p')_0(x),$$

car p' est de degré $n-1$ et Q1 appliquée à p' donne $(p')_0(x) = x^{n-1} p'(1/x)$. Comme $p = \lambda p_0$, $p' = \lambda p_0'$ et $\lambda p_0 = \lambda^2 p = p$:

$$h(x) = x p'(x) = \lambda x p_0'(x) = \lambda n p_0(x) - \lambda (p')_0(x)$$

$$= n p(x) - \lambda (p')_0(x).$$

Seconde formule. h est de degré n, donc $h_0(x) = x^n h(1/x)$ pour $x \neq 0$. Avec la première formule et $(p')_0(1/x) = x^{-(n-1)} p'(x)$:

$$h_0(x) = x^n\Big(np\Big(\frac{1}{x}\Big) - \lambda(p')_0\Big(\frac{1}{x}\Big)\Big)$$

$$= np_0(x) - \lambda x p'(x)$$

$$= \lambda np(x) - \lambda x p'(x).$$

Égalités vraies sur $\mathbb{R}^*$, donc entre polynômes :

$$h = np - \lambda(p')_0, \qquad h_0 = \lambda(np - Xp').$$

Question 5

Étape 1. Q5. p′ n'a pas de racine stable

p' est scindé. p a n racines réelles distinctes $\alpha_1 < \cdots < \alpha_n$. Par Rolle, p' s'annule sur chaque $]\alpha_k, \alpha_{k+1}[$: $n-1$ racines distinctes, et $\deg p' = n-1$, donc p' est scindé à racines simples. Alors $h = Xp'$ est scindé.

$h \wedge h_0 = 1$. Comme h est scindé, il suffit de voir que h et h_0 n'ont pas de racine commune. Si x en est une : $xp'(x) = 0$ et $np(x) - xp'(x) = 0$, donc $p(x) = 0$. Alors $x \neq 0$ (les racines de p sont stables, donc non nulles), d'où $p'(x) = 0$: x serait racine double de p, exclu.

p' n'a pas de racine stable. Si α en était une : $\alpha \neq 0$, $p'(\alpha) = p'(1/\alpha) = 0$, donc $h(\alpha) = 0$ et $h(1/\alpha) = 0$, d'où $h_0(\alpha) = \alpha^n h(1/\alpha) = 0$: α serait racine commune de h et h_0, contredisant $h \wedge h_0 = 1$.

Le piège

En Q4, le réciproque de p' se calcule avec son propre degré $n-1$: $(p')_0(x) = x^{n-1}p'(1/x)$, pas x^n.

La méthode

Pour démontrer une identité entre polynômes, la démontrer sur $\mathbb{R}^*$ (où $1/x$ a un sens) et conclure par l'infinité de points.

Rappels de cours utilisés

- **Égalité de polynômes.** Deux polynômes dont les fonctions polynomiales coïncident en une infinité de points sont égaux.
- **PGCD de polynômes scindés.** Si f est scindé sur $\mathbb{R}$, ses diviseurs irréductibles sont les $X-\alpha$, α racine de f. Donc, pour g quelconque :

  $$f \wedge g \neq 1 \iff f \text{ et } g \text{ ont une racine réelle commune.}$$

- **Théorème de Rolle.** Si f est dérivable sur $[a,b]$ et $f(a) = f(b)$, il existe $c \in]a,b[$ avec $f'(c) = 0$. Conséquence : si un polynôme réel de degré n a n racines réelles distinctes, sa dérivée a $n-1$ racines réelles distinctes, une entre deux racines consécutives : elle est scindée à racines simples.